XVI BXComp

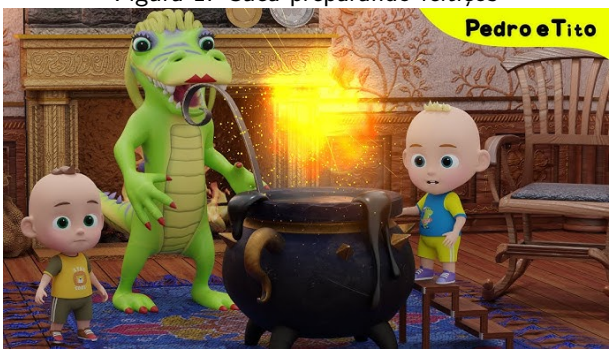
16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

1ª Etapa - 10 pontos

O Caldeirão da Cuca

Nana, neném que a Cuca vem pegar, a coruja foi pra roça e agora você vai ter que trabalhar! Depois de despistar os jacarés comuns do rio, vocês acabam invadindo o laboratório alquímico da bruxa mais temida do Sítio. Para a surpresa de todos, a Cuca está tentando criar a poção perfeita para as suas próximas peripécias, mas está com dificuldades para organizar seus ingredientes mágicos.

Figura 1: Cuca preparando feitiços



Os ingredientes estão guardados em 3 maletas místicas. Cada maleta é perfeitamente organizada como uma matriz de tamanho 5x5. O grande problema é que a magia do caldeirão exige que ela escolha, de cada maleta, exatamente um recorte quadrado (sub-grid) de tamanho 2x2 ou 3x3. Dependendo de onde ela corta e do tamanho escolhido, a combinação de ingredientes muda totalmente o poder do feitiço!

Como vocês não tem outra opção, a Cuca prometeu não transformá-los em sapos se vocês a ajudarem a calcular a potência final exata de suas misturas baseando-se em um sistema muito peculiar de pontos.

Tarefa

Sua tarefa é simular a coleta dos ingredientes nas 3 maletas a partir das coordenadas iniciais e tamanhos de sub-grids escolhidos pela Cuca. Ao final, você deve calcular e exibir a pontuação total da poção seguindo rigidamente as seguintes regras de pontuação:

- **Ervas (E):** Valem 3 pontos cada.
- **Pós (P):** Valem 2 pontos por unidade, mas acumulam de forma exponencial ($2^{quantidade}$). Se não houver nenhum pó, esse valor é 0.
- **Venenos (V):** Fazem perder 3 pontos cada um (-3 pontos por veneno).
- **Combo Animal:** Cada conjunto exato contendo (1 Olho de Sapo (O), 1 Asa de Morcego (A) e 1 Cauda de Rato (C)) vale 10 pontos.
- **Animais Avulsos:** Os animais que sobrarem e não conseguirem formar um combo completo de 3 itens diferentes valem apenas 1 ponto cada um.

Entrada

A primeira linha da entrada consiste de um número inteiro N representando a quantidade de simulações de poções que a Cuca quer fazer. Para cada simulação, serão fornecidas as 3 maletas. Cada maleta é descrita por 5 linhas com 5 caracteres separados por espaço (E, P, V, O, A, C).

Após a descrição das 3 maletas, haverá 3 linhas (uma para cada maleta). Cada linha conterá três inteiros: X, Y e T, onde (X, Y) é a coordenada do canto superior esquerdo (índices de 0 a 4) onde o corte começará, e T é o tamanho do grid desejado (2 para 2x2 ou 3 para 3x3).

Saída

A saída deve conter N linhas. Para cada simulação, imprima a pontuação total final obtida pela poção seguida da frase padrão da vitória: "PONTOS! A CUCA VAI FAZER UM FEITICO TERRIVEL!!!". Caso a pontuação final seja menor ou igual a zero, imprima apenas: "Poção fraca... A Cuca vai te transformar em sapo!".

Exemplo de Entrada

```
1
E P V O A
C E P V O
A C E P V
O A C E P
V O A C E
E E E E E
P P P P P
V V V V V
O O O O O
A A A A A
C C C C C
C C C C C
A A A A A
O O O O O
V V V V V
0 0 3
1 1 2
2 2 3
```

Exemplo de Saída

```
30 PONTOS! A CUCA VAI FAZER UM FEITICO TERRIVEL!!!
```